D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 24/05/2012
Signature:

ANNEXE 3.
CALCUL DES ANCRAGES.

1. OBJET. 3

2. INTRODUCTION. 3

3. CALCULS. 5

3.1. Vérification du diamètre minimale du tirant. 5

3.2. VERIFICATION DU FILETAGE D'UNION. 11

3.3. VERIFICATION DE LA PIECE D'UNION EN U. 14

3.4. PIECE D'UNION TIRANT-PYLONE. 15

3.5. VERIFICATION DE L'ANCRAGE DANS LE BETON.....16

3.6. RESUME. 17

LISTE DES FIGURES:

Figure.1: Ancrage dans le massif. 3

Figure 2. Pièce d'union à l'ancrage. 4

Figure 3 Pièce d'union Tirant Pylône......4

Figure 4. Dimensions filetages standards ISO. 11

1. OBJET.

Le présent document a pour objet l'étude mécanique des tirants d'ancrage à utiliser dans le projet d'ONCF ainsi que la présentation des calculs justificatifs correspondants.

2. INTRODUCTION.

Seront étudiés les tirants d'ancrage utilisés pour la fixation des pylônes de support des conducteurs de la caténaire aux massifs d'ancrage correspondants. Les dits tirants sont formés par les composants suivants:

- Massif d'ancrage: Les massifs d'ancrage du type Apn sont utilisés. Pour l'ancrage du tirant au massif, on utilise un profil de voie ancrée dans le massif avec un perçage Dans sa partie finale pour la tenue du tirant.

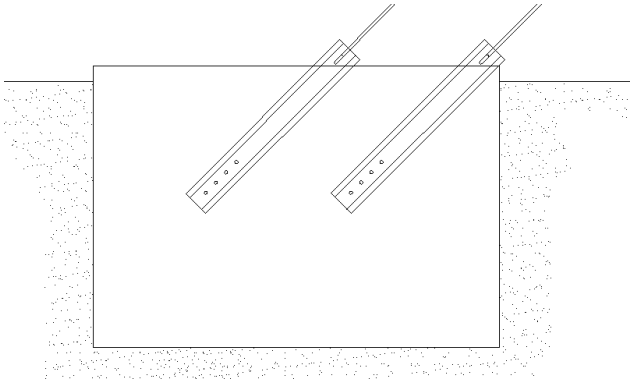


Figure.1: Ancrage dans le massif.

- Pièce d'union à l'ancrage: Pour l'union entre le tirant et la pièce ancrée au massif, il a été proposé une barre d'acier en U filetée à ses extrémités pour la régulation de la longueur du tirant. Le tirant sera fixé à une pièce intermédiaire entre les bras de la U moyennant un écrou.

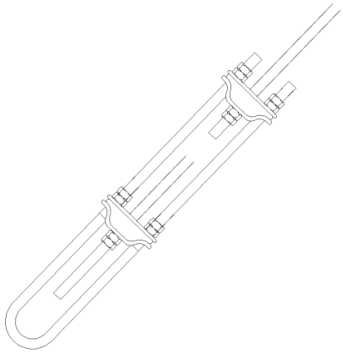


Figure 2. Pièce d'union à l'ancrage.

- Tirants: Sont constitués par un ou deux tours d'acier avec diamètres Ø 24 mm ou Ø30 mm selon le type de pylône à ancrer.
- Pièce d'union tirant pylône: Il s'agit de deux plaques avec épingles aux deux côtés pour maintenir d'un côté le tirant et de l'autre côté la pièce soumise au pylône.

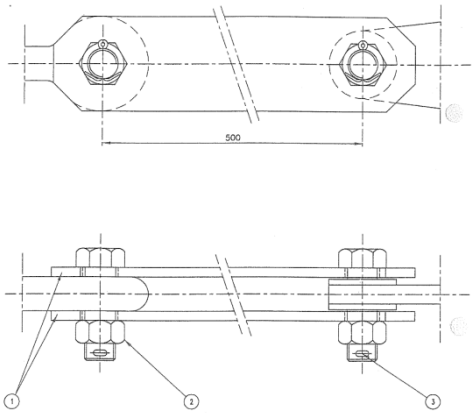


Figure 3 Pièce d'union Tirant Pylône.

Cinq types d'ancrage seront étudiés, selon le type du conducteur que le pylône devra supporter:

	Conducteur	Tension max (kg)
Non Régularisés: -Anti cheminement Ac 48,2 mm2 -Porteur Cu 93 mm2 -CdPAO 174,1 mm2 -CdPA 116,2 mm2	-Anti cheminement Ac 48.2 mm2 -Porteur Cu 93 mm2 -CdPAO 174,1 mm2 -CdPA 116.2 mm2	1.520
Caténaire	Porteur Cu 153 mm2	1.800,00
	Contact Cu-Ag 120 mm2	2x1.500,00
Feeder d'accoMPagnement	Cu 153 mm2	2x1.540,00

	Conducteur	Tension max (kg)
Feeder d'alimentation	Cu 300 mm2	2x3.051,00

Les charges ont été étudiées dans les conditions les plus défavorables, c'est à dire en considérant la tension maximale des conducteurs. Ainsi, trois situations ont été considérées dans chaque cas:

- Conducteur situé à sa hauteur minimale.
- Conducteur situé à sa hauteur normale.
- Conducteur situé à sa hauteur maximale.

3. CALCULS.

On réalisera la vérification du diamètre minimal du tirant, de l'ancrage de la pièce d'attache au béton du massif et des unions filetées des pièces intermédiaires entre tirant et massif ou pylône. Pour toutes les pièces, il a été considéré un acier S235 JR avec les caractéristiques suivantes:

- Limite élastique S_y : 235 MPa.
- Résistance à la traction f_u : 435 MPa.
- Allongement minimal: 26 %.

Pour la réalisation des calculs, la norme espagnole CTE-SE-A. (Code Technique de l'Edification, Sécurité Structurelle, Acier) a été tenue en compte.

3.1. Vérification du diamètre minimale du tirant.

La tension dans une section arrondie comme celle du tirant est donnée par l'expression suivante:

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

Où:

- σ : Tension dans la section considérée en MPa.
- F : Force à laquelle elle est soumise (N).
- S : Area de la section considérée (mm^2).

La tension obtenue devra respecter:

$$\sigma \leq \sigma_{\max} = S_y / \gamma$$

Où on considère un coefficient de sécurité pour la limite élastique du matérie $\gamma = 1{,}05$. Les résultats obtenus pour chacun des ancrages sont montrés à continuation. Les valeurs des actions en direction horizontale et verticale transmises par chacun des tirants aux massifs d'ancrage sont les valeurs de F_h y F_V respectivement. Ces valeurs sont montrées dans les tables.

Non Régularisés:

- Anti cheminement Ac 48,2 mm^2
- Porteur Cu 93 mm^2
- CdPAO 174,1 mm^2
- CdPA 116,2 mm^2

Pour l'étude de l'ancrage de tous ces conducteurs, on considère la tension maximale de Tous ces conducteurs qui est la correspondante au CdPAO 174,1 mm^2 et qui atteint une tension maximale de 1520 kg a -10 ºC avec vent.

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm^2)	Angle	F (kg)	F_h (kg)	F_v (kg)
CdPAO 174, mm^2	1.520,00	24,00	452,39	40,60	2.001,95	1.520,00	1.302,84
CdPAO 174,1 mm^2	1.520,00	24,00	452,39	45,00	2.149,60	1.520,00	1.520,00
CdPAO 174,1 mm^2	1.520,00	24,00	452,39	48,81	2.308,26	1.520,00	1.737,14

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg.
223,81	44,25	5,06
223,81	47,52	4,71
223,81	51,02	4,39

Il est obtenu un coefficient de sécurité minimal de 4,39, pour le reste des condcucteurs le coefficient de sécurité sera majeur vu qu'ils présentent des tensions maximales inférieures aux 1.520 kg considérés.

ANCRAGE CATENAIRE.

Vérification en utilisant un tirant d'ancrage unique.

HC		Porteur					
Câble	Tension HC (kg)	Cable	Tension (kg)	Tension RES (kg)	Diam (mm)	Section (mm2)	Angle
2xCu-Ag 120mm2	3.000,00	Cu 153 mm2	1.800,00	4.800,00	24,00	452,39	48,81
2xCu-Ag 120mm3	3.000,00	Cu 153 mm2	1.800,00	4.800,00	30,00	706,86	48,81
2xCu-Ag 120mm4	3.000,00	Cu 153 mm2	1.800,00	4.800,00	36,00	946,86	48,81

			Vérification Tirant		
F (Kg)	F_h (kg)	F_v (kg)	S_v (MPa)	σ (MPa)	Coef Seg T
7.289,23	4.800,00	5.485,70	223,81	161,13	1,39
7.289,23	4.800,00	5.485,70	223,81	103,12	2,17
7.289,23	4.800,00	5.485,70	223,81	76,98	2,91

Les coefficients de sécurité obtenus avec l'utilisation d'un seul tirant d'ancrage de diamètre Ø24mm, Ø30mm et Ø36mm sont de 1,39, 2,17 et 2,91. En tenant compte que pour des travaux de maintenance, il est nécessaire l'ancrage de plus d'un fil de contact au même pylône, il résulte convenable l'utilisation d'un coefficient de sécurité minimal de 3, ce qui fait nécessaire l'utilisation de 2 tirants d'ancrage pour l'ancrage de la caténaire.

Vérification pour deux tirants d'ancrage.

On calcule deux tirants qui ancreront le câble porteur et le fil de contact.

Deux tirants Ø24 mm

Tirant du FC.

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm^2)	Angle	F (Kg)	F_h (kg)	F_v (kg)
2xCu-Ag 120mm^2	3.000,00	24,00	452,39	40,60	3.951,22	3.000,00	2.571,40
2xCu-Ag 120mm^2	3.000,00	24,00	452,39	45,00	4.242,64	3.000,00	3.000,00
2xCu-Ag 120mm^2	3.000,00	24,00	452,39	48,81	4.555,77	3.000,00	3.428,56

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg. T
223,81	87,34	2,56
223,81	93,78	2,39
223,81	100,70	2,22

Tirant Câble Porteur

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm2)	Angle	F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)
Cu 153mm^2	1.800,00	24,00	452,39	40,60	2.370,73	1.800,00	1.542,84
Cu 153mm^2	1.800,00	24,00	452,39	45,00	2.545,58	1.800,00	1.800,00
Cu 153mm^2	1.800,00	24,00	452,39	48,81	2.733,46	1.800,00	2.057,14

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg. T
223,81	52,40	4,27
223,81	56,27	3,98
223,81	60,42	3,70

Le coefficient de sécurité minimal obtenu est de 2.22. En tenant compte que pour des travaux de maintenance, il est nécessaire l'ancrage de plus d'une caténaire au même pylône, il résulte convenable l'utilisation d'un coefficient de sécurité minimal de 3, ce qui fait nécessaire la vérification de l'utilisation des tirants d'ancrage de Ø30 mm.

Deux tirants Ø30 mm

Tirant FC

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm2)	Angle	F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)
2xCu-Ag 120mm^2	3.000,00	30,00	706,86	40,60	3951,22	3.000,00	2.571,40
2xCu-Ag 120mm^2	3000,00	30,00	706,86	45,00	4242,64	3.000,00	3.000,00
2xCu-Ag 120mm^2	3000,00	30,00	706,86	48,81	4555,77	3.000,00	3.428,56

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg.
223,81	55,90	4,00
223,81	60,02	3,73
223,81	64,45	3,47

Tirant Câble Porteur

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm2)	Angle	F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)
Cu 153mm^2	1.800,00	30,00	706,86	40,60	2.370,73	1.800,00	1.542,84
Cu 153mm^2	1.800,00	30,00	706,86	45,00	2.545,58	1.800,00	1.800,00
Cu 153mm^2	1.800,00	30,00	706,86	48,81	2.733,46	1.800,00	2.057,14

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg.
223,81	33,54	6,67
223,81	36,01	6,21
223,81	38,67	5,79

Avec le coefficient de sécurité minimal de 3,47, elle sera la solution adoptée.

FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT:

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm2)	Angle	F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)
2xCu 153mm^2	3080,00	30,00	706,86	40,60	4056,58	3080,00	2639,97
2xCu 153mm^2	3080,00	30,00	706,86	45,00	4355,78	3080,00	3080,00
2xCu 153mm^2	3080,00	30,00	706,86	48,81	4677,26	3080,00	3519,99

Vérification Tirant		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg.
223,81	57,39	3,90
223,81	61,62	3,63
223,81	66,17	3,38

FEEDER D'ALIMENTATION:

Vérification en utilisant un seul tirant d'ancrage.

Câble	Tension (kg)	Tension (kg)	DiamTir (mm)	Section (mm2)	Angle
2xCu 300mm2	2x3.051 (kg)	6.102,00	24,00	452,39	48,81
2xCu 300mm3	2x3.051 (kg)	6.102,00	30,00	706,86	48,81
2xCu 300mm4	2x3.051 (kg)	6.102,00	36,00	1017,88	48,81

			Vérification tirant		
F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)	Sy (MPa)	σ (MPa)	CoefSeg T
9.266,44	6.102,00	6.973,70	223,81	204,83	1,09
9.266,44	6.102,00	6.973,70	223,81	131,09	1,71
9.266,44	6.102,00	6.973,70	223,81	91,04	2,46

Les coefficients de sécurité utilisant des tirants de Ø24 mm, Ø30 mm y Ø36mm sont de 1,09, 1,71 y 2,46. Comme pour certains travaux de maintenance, il peut être nécessaire l'ancrage des deux Feeders d'alimentation, le coefficient minimal de sécurité être de 3, pour lequel il sera nécessaire l'utilisation de deux tirants d'ancrage.

Vérification pour deux tirants de Ø24 mm.

Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm2)	Angle	F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)
2 x Cu 300mm^2	3.051,00	24,00	452,39	40,60	4.018,39	3.051,00	2.615,12
2 x Cu 300mm^2	3.051,00	24,00	452,39	45,00	4.314,77	3.051,00	3.051,00
2 x Cu 300mm^2	3.051,00	24,00	452,39	48,81	4.633,22	3.051,00	3.486,85

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg. Cs
223,81	88,83	2,52
223,81	95,38	2,35
223,81	102,42	2,19

Le coefficient minimal est de 2.19 <3, il résulte qu'il n'est pas valide. A continuation on réalise la vérification pour deux tirants Ø30mm.

Vérification pour deux tirants Ø30 mm.

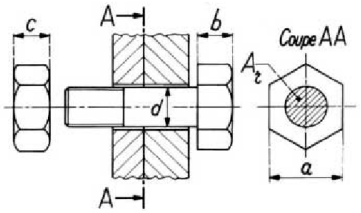
Conducteur	Tension (kg)	Ø Haub (mm)	Section (mm2)	Angle	F (Kg)	Fh (kg)	Fv (kg)
2 x Cu 300mm^2	3.051,00	30,00	706,86	35,53	3.749,03	3.051,00	2.178,67
2 x Cu 300mm^2	3.051,00	30,00	706,86	40,60	4.018,33	3.051,00	2.615,02
2 x Cu 300mm^2	3.051,00	30,00	706,86	45,00	4.314,77	3.051,00	3.051,00

Hauban		
Sy (MPa)	σ (MPa)	Coef. Seg. Cs
223,81	53,04	4,22
223,81	56,85	3,94
223,81	61,04	3,67

Il résulte en tout moment un coefficient de sécurité supérieur à 3, ainsi elle sera la solution adoptée.

3.2. VERIFICATION DU FILETAGE D'UNION.

La vérification de l'union filetée se réalise en accord avec le CTE- DB -SE Acier, chapitre 8 Unions, paragraphe 3.5 Resistance des moyens d'union. Unions vissées. Elles seront considérées, les dimensions principales des filetages pour vis métrique standard ISO, (CTE-SE).



La coupe AA est faite selon le plan de cisaillement.

Dimensions (en mm) suivant norme NF E 27-311 et NF E 27-411						Section résistante A_t (en mm^2)	
d	a	b	c	c_1	c_2	corps lisse	à fond de filet
8	13	5,5	6,5	4	8	50,2	36,6
10	17	7	8	5	10	78,5	58,0
12	19	8	10	6	12	113	84,3
14	22	9	11	7	14	154	115
16	24	10	13	8	16	201	157
18	27	12	15	9	18	254	192
20	30	13	16	10	20	314	245
22	32	14	18	11	22	380	303
24	36	15	19	12	24	452	353
27	41	17	22	13,5	27	573	459
30	46	19	24	15	30	677	561

Figure 4. Dimensions filetages standards ISO.

La longueur minimale de l'écrou utilisé doit être la suffisante pour que le défaut des écrous par balayage des filetés soit supérieur à la charge nécessaire pour que le vis à traction s'endommage. Pour n'importe quel filetage ISO une longueur supérieure à 0.5*Ø aura une longueur de balayage supérieure à la tension du vis. Ainsi, en tenant en compte que le diamètre majeur utilisé est de 30mm, la longueur minimale de l'écrou sera de 15 mm. Dans toutes les unions, on utilise deux écrous de 19mm de longueur, ainsi la sécurité de l'union reste assurée avec la vérification de la résistance à traction du vis.

La résistance à traction du vis sera:

$$F_{tRd} = \frac{0{,}9 \cdot f_u \cdot A_s}{\gamma_{M2}}$$

Où:

- F_{tRd} Force maximale supportée par l'union (N)
- f_{ub} Resistance de calcul. Qui est donnée par $f_{ub} = f_u / \gamma_{M2}$
- A_s Aire résistante du vis.
- $\gamma_{M2} = 1{,}25$ Coefficient de sécurité.

La force supportée par l'union vissée doit être inférieure à F_{tRd}. Les résultats pour chacun des types de tirants dans les différentes situations sont:

NON REGULARISES:

- Anti cheminement Ac 48,2 mm^2
- Porteur Cu 93 mm^2
- CdPAO 174,1 mm^2
- CdPA 116,2 mm^2

Pour l'étude de l'ancrage de tous ces conducteurs, on considérera la tension maximale de tous qui correspond au CdPAO 174,1 mm^2 qui atteint une tension maximale de 1.520 kg à -10 ºC avec vent.

Filet
M24

F (N)	fu (MPa)	γM2	fub (MPa)	FζRd (N)	Cs
20.019,49	435,00	1,25	348,00	88.322,40	4,41
21.496,05	435,00	1,25	348,00	88.322,40	4,11
23.082,57	435,00	1,25	348,00	88.322,40	3,83

Le coefficient de sécurité minimal est de 3,83, pour le reste des conducteurs il sera supérieur, vu qu'ils présentent des tensions maximales inférieures à 1.520 kg.

CATÉNAIRE:

Filet
M30

Tirant FC:

F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)	Cs
39.512,16	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,55
42.426,41	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,31
45.557,70	435,00	1,25	348,00	140.461,43	2.46

TIRANT CÂBLE PORTEUR:

F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)	Cs
23.707,30	435,00	1,25	348,00	140.461,43	5,92
25.455,84	435,00	1,25	348,00	140.461,43	5,52
27.334,62	435,00	1,25	348,00	140.461,43	5,14

FEEDER D'ACCOMPAGNEMENT:

Filet
M30

F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)	Cs
40.565,82	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,46
43.557,78	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,22
46.772,57	435,00	1,25	348,00	140.461,43	2.39

FEEDER D'ALIMENTATION:

Filet
M30

F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)	Cs
37.490,26	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,75
40.183,26	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,50
43.147,66	435,00	1,25	348,00	140.461,43	3,26

Comme on peut voir le coeffcient de sécurité dans le cas du tirant du Fil de Contact et du Feeder d'accoMPagnement minimal est de 2.39 inférieur à 3, cependant dans la procédure de calcul utilisé conformement avec le code Technique de l'Edification - Document Basique- Sécurité Structurelle Acier, paragraphe 8 Unions, il est considéré comme superficie resistante seulement le premier filete de filetage. Comme on va utiliser un montage avec filetage et contre-filetage, et à base de l'experience, le coeffeicient de sécurité obtenu est considéré comme suffisant.

3.3. VERIFICATION DE LA PIECE D'UNION EN U.

L'union entre la pièce de support de l'ancrage et la barre en U se matérialise moyennant deux unions filetées. Ainsi ces unions seront soumises à la moitié de la charge maximale que le tirant supporte. Les résultats dans cette situation sont les suivants en considérant la charge maximale que les tirants considérés supportent:

Filet
M27

F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)	Cs
23.166,09	435,00	1,25	348,00	115.109,77	4,97

3.4. PIECE D'UNION TIRANT-PYLONE.

Dans ce cas, on vérifie la résistance à coupure des vis et la résistance à aplanissement des tôles qui les lient.

La résistance à coupure Dans la section transversale du vis sera:

$$F_{vRd} = n.\frac{0{,}5 \cdot f_u \cdot A}{\gamma_{M2}}$$

Où:

- F_{vRd} Force maximale de l'union (N)
- f_{ub} Resistance de calcul. Qui est donnée par $f_{ub} = f_u / \gamma_{M2}$
- $\gamma_{M2} = 1{,}25$ Coefficient de sécurité.
- A Aire résistante du vis à coupure.
- n nombre de plans de coupe.

D'autre part, la résistance a aplanissement de la tôle qui les unie sera:

$$F_{rRd} = n \cdot \frac{2{,}5 \cdot \alpha \cdot f_u \cdot dt}{\gamma_{M2}}$$

Où:

- F_{rRd} Force maximale (N).
- t épaisseur de la tôle.
- d diamètre de la souche.
- α est le minimum de: $\frac{e}{3d}; \frac{p}{3d} - \frac{1}{4}; \frac{f_{ub}}{f_u}; 1;$
- e est la distance de l'axe de trou au bord de la tôle, p séparations entre trous et de diamètre du trou.

Les résultats obtenus sont:

Cisaill. Boulon.										
F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)	Cs	F (N)	fu (MPa)	γ_{M2}	fub (MPa)	$F_{\tau Rd}$ (N)
2,00	435,00	1,25	348,00	M30	560,59	156.068,26	3.051,00	48,81	46.332,18	3,37

Plaque (Voir plans de détails ONCF 21487-687010, 21487-687011).

Plaque									
Boulon	Ø (mm)	E (mm)	f_u (MPa)	γ_{M2}	f_{ub} (MPa)	e1 (mm)	p1 (mm)	d0 (mm)	α1
M30	33,00	10,00	435,00	1,25	348,00	45,00	500,00	24,00	0,63

Fmax (N)	T (kg)	Angle	F (N)	Cs
130.500	3.051,00	48,81	23.166,09	5,63

3.5. VERIFICATION DE L'ANCRAGE DANS LE BETON.

Conformément à la EHE 08, l'effort que peut développé un ancrage d'une barre droite se calculera en supposant que dans la longueur en question la tension d'adhérence est constante et égale à la valeur moyenne τ_{bm} .

Cette hypothèse conduit, Dans l'ancrage total par prolongation droite, à l'équation suivante pour le calcul de la longueur d'ancrage:

$$l_{b\min} = \frac{A_s \cdot f_{yd}}{u \cdot \tau_{bm}}$$

Où:

- A_s Aire de la section transversale de la barre.
- f_{yd} Limite élastique de l'acier considéré.
- u Périmètre de la barre.
- τ_{bm} Tension moyenne d'adhérence qui, pour le cas des barres lisses, sera:

$$\tau_{bm} = \tau_{bd} = \frac{1,2}{\gamma_c}\sqrt{f_{ck}}$$

Où:

- f_{ck} : Resistance de projet du béton, pour laquelle il a été considéré une valeur de 12,5 MPa.
- $\gamma_c = 1,5$: Coefficient de minoration.

Les Résultats obtenus sont:

Ancrage Béton								
f_{ck} (MPa)	γ_C	τ_{bm} (MPa)	As (mm2)	U (mm)	f_{vd} (MPa)	l_{bmin} (mm)	l_b (mm)	C_s
12,50	1,50	2,83	8.332,00	717,10	235,00	965,37	1.400,00	1,45

On obtient un coefficient de sécurité de 1,45, ce qui indique, du au processus de calcul considéré, qu'en tenant en compte la section d'acier considéré, s'endommagera avant la section d'acier que l'adhérence entre le béton et l'acier.

3.6. RESUME.

Conformément aux calculs justificatifs présentés antérieurement dans le présent document, les tirants d'ancrage suivants seront adoptés:

	Conducteur	Tension max (kg)	Hauban
Non Régularisés Anti cheminement Ac 48,2 mm2 Porteur Cu 93 mm2 CdPAO 174,1 mm2 CdPA 116,2 mm2	Anti cheminement Ac 48,2 mm2 Porteur Cu 93 mm2 CdPAO 174,1 mm2 CdPA 116,2 mm2	1.520	Ø24 mm
Caténaire	Porteur Cu 153 mm2	1.800,00	Ø30 mm
	Contact Cu-Ag 120 mm2	2x1.500,00	Ø30 mm
Feeder d'accoMPagnement	Cu 153 mm2	2x1.540,00	Ø30 mm
Feeder d'alimentation	Cu 300 mm2	2x3.051,00	2 x Ø30 mm